

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Tipos de Passagem de Parâmetro

Tipos de Passagem de Parâmetro

- Tipos de passagem de parâmetro
 - Passagem de parâmetro por valor
 - Passagem de parâmetro por referência

Tipos de Passagem de Parâmetro

Tipos de Passagem de Parâmetro

Quando uma função é chamada, passamos-lhe parâmetros

Existem dois tipos principais de passagem de parâmetros:

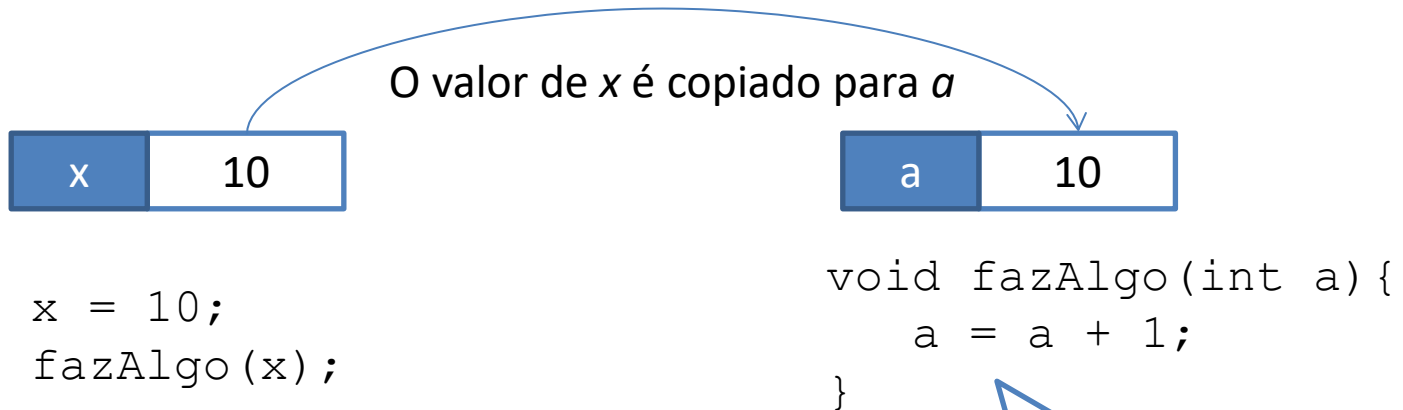
- Por valor
- Por referência

Passagem de Parâmetro por Valor

Na passagem de parâmetro por valor, é passada uma cópia do valor do argumento para o parâmetro da função.

Assim, as alterações realizadas nos parâmetros dentro da função **não alteram os valores das variáveis** que foram usadas para chamá-la.

Passagem de Parâmetro por Valor



Após a execução do comando `a = a+1`:

- O valor de a, local a `fazAlgo`, será 11.
- O valor de x, externo a `fazAlgo`, não será alterado, ou seja, continuará sendo 10.

Passagem de Parâmetro por Valor

```
#include <stdio.h>

void processa(int x, float y){
    y = y * x;
    printf("\nO valor de y dentro da funcao e: %f", y);
}

void main(){
    int x=10;
    float y=3.2;

    printf("O valor de x antes da chamada da funcao e: %d", x);
    printf("\nO valor de y antes da chamada da funcao e: %.2f", y);

    processa(x,y);

    printf("\nO valor de x apos a chamada da funcao e: %d", x);
    printf("\nO valor de y apos a chamada da funcao e: %.2f", y);

}
```

O valor de x antes da chamada da funcao e: 10
O valor de y antes da chamada da funcao e: 3.20
O valor de y dentro da funcao e: 32.000000
O valor de x apos a chamada da funcao e: 10
O valor de y apos a chamada da funcao e: 3.20

Passagem de Parâmetro por Referência

Para compreender a passagem de parâmetro por referência, é importante lembrar que:

- uma variável ocupa uma posição de memória
- toda posição de memória possui um endereço

Exemplo fictício:

variável		endereço
a		1000
b		1004
soma		1008
x		1012
area		1016



Passagem de Parâmetro por Referência

O endereço da variável é a sua referência.

Dessa forma, na passagem de parâmetro por referência, passamos a referência da variável (**o seu endereço**), e não o seu valor.

O parâmetro por referência da função deve ser, então, **um ponteiro**.

Com isso, as alterações realizadas no parâmetro dentro da função são feitas utilizando-se o endereço da variável e, portanto, **altera o valor dessa variável**.

Passagem de Parâmetro por Referência

Para se fazer a chamada com passagem de parâmetro por referência, utiliza-se a seguinte notação

Na chamada da função

nome_da_função(& variável_argumento)

Na definição da função

tipo_de_retorno nome_da_função(tipo * parâmetro)

Passagem de Parâmetro por Valor

Endereço
de x

1020



```
x = 10;  
fazAlgo(&x);
```

É passado o endereço de x

a

1020

```
void fazAlgo(int *a) {  
    *a = *a + 1;  
}
```

Após a execução do comando `*a = *a+1`:

- O valor de `*a`, local a `fazAlgo`, será 11.
- O valor de `x`, externo a `fazAlgo`, será alterado, ou seja, será 11.

Passagem de Parâmetro por Referência

```
#include <stdio.h>

void troca(int *a, int *b){
    int aux = *a;
    *a = *b;
    *b= aux;
}

void main(){
    int x=10, y=75;

    printf("O valor de x antes da chamada da funcao e: %d", x);
    printf("\nO valor de y antes da chamada da funcao e: %d", y);

    troca(&x, &y);

    printf("\nO valor de x apos a chamada da funcao e: %d", x);
    printf("\nO valor de y apos a chamada da funcao e: %d", y);
}
```

O valor de x antes da chamada da funcao e: 10
O valor de y antes da chamada da funcao e: 75
O valor de x apos a chamada da funcao e: 75
O valor de y apos a chamada da funcao e: 10